

AI 기반 노인 인지·운동 통합돌봄 서비스 기획서

보행·근력·인지기능 통합 평가 및 맞춤형 중재 플랫폼 고도화 방안

v2.0 - 통합 논의 및 근거 기반 전략 반영

1. 서비스 개요 및 핵심 철학

한 줄 컨셉: 걷는 능력과 생각하는 능력을 함께 평가(이중 과제)하고, 의학적 근거에 기반하여 맞춤형 인지-운동 훈련과 돌봄 행정 연계까지 지원하는 AI 통합돌봄 서비스

본 기획은 기존 노인 건강관리 서비스의 파편화된 접근(단순 걷기 유도 혹은 단순 인지 퀴즈)을 탈피하여, 노년기 건강의 핵심인 '**인지-운동 간섭(Cognitive-Motor Interference)**'을 통합적으로 관리하는 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 합니다.

단순한 B2C 건강 앱의 한계를 인지하고, 통제된 환경에서의 데이터 수집과 공공/돌봄 기관 담당자의 과중한 행정 업무를 획기적으로 줄여주는 B2B/B2G 솔루션으로 시장 진입 전략을 구체화하였습니다.

2. 사업화 및 시장 진입 전략 (Phased Rollout)

보유한 데이터(통제된 환경 기반)의 강점을 극대화하고, 시니어 대상 서비스의 가장 큰 장벽인 '디지털 리터러시' 문제를 해결하기 위해 단계별 진입 전략을 채택합니다.

Phase 1: B2G / B2B 타겟 기관용 패키지 납품 (도입기)

- **형태:** 보건소, 치매안심센터, 주야간보호센터에 전용 거치대와 태블릿/키오스크 하드웨어 및 소프트웨어 세트 납품

- **목적:** 연구실 환경과 동일한 고품질 데이터 수집(카메라 각도, 조명, 거리 통제) 및 초기 공공기관 레퍼런스 확보
- **특징:** 돌봄 인력(사회복지사, 간호사)의 보조 하에 측정 진행, 어르신의 기기 조작 부담 제거

Phase 2 & 3: 데이터 고도화 및 B2C 모바일 확장 (성장기)

- **Phase 2 (현장 데이터 학습):** 다양한 체형, 휠체어/보행기 사용 등 실제 현장 환경(Real-world)의 노이즈 데이터를 수집하여 AI 모델 Fine-tuning.
- **Phase 3 (B2C 확장):** 보호자 앱 연동을 통한 구독형 프리미엄 리포트 제공 및 궁극적인 가정용 스마트폰 버전 출시.

3. 기관 담당자용 업무 혁신 대시보드 (Killer Feature)

돌봄 기관 담당자의 행정 부담을 줄이는 것이 B2B/B2G 영업의 핵심입니다. 시스템은 평가 결과를 즉각적으로 법적/행정적 필수 리포트 초안으로 변환합니다.

기능명	상세 설명 및 기대 효과
행정 서식 원클릭 출력	• 상태변화기록지 보행속도, 흔들림 수치를 요양원/센터 제출용 서술형 문장으로 자동 변환. • 낙상 위험도 평가지 통합 분석 점수를 건보공단 제출용 PDF 폼으로 자동 채워 출력. • 급여제공기록지 개별 어르신이 수행한 게임 및 운동 내역과 시간을 프로그램 일지로 정리.
Triage (직관적 신호등)	어르신의 상태를 빨강(집중 관리), 노랑, 초록으로 색상화하여 대시보드 상단에 오늘의 우선 확인 대상자 자동 배치.
보호자 소통 자동화	상태 변화 및 리포트 결과를 객관적인 문구로 카카오톡 알림톡 자동 전송 (기관 로고가 박힌 White-labeling 리포트 링크 포함).
임상적 시계열 그래프	인지 점수와 신체 점수를 크로스 분석하여, 특정 이벤트(병원 입원 등) 전후의 지표 변화와 골든타임 이탈 경고 알림선 제공.

4. 논문 기반 사용자 분류체계 및 맞춤형 중재 방안

WHO 신체활동 지침, EWGSOP2(유럽 근감소증 진단 기준), Dual-task(이중 과제) 훈련 효과에 관한 임상 근거를 바탕으로 사용자를 4개 군으로 분류하고 차별화된 중재를 제공합니다.

A군: 인지 정상 + 신체 정상 (건강 유지)

- **의학적 타겟:** 건강 노화(Healthy Aging) 및 예비능(Reserve) 강화
- **운동 처방:** WHO 권고 기준인 주 150분 이상의 중강도 유산소 운동 (빠르게 걷기 등) 권장.
- **인지 중재:** 작업 기억(Working Memory)과 집행 기능 향상을 위한 다중 영역 인지 게임.
- **전달 방식:** 자율적 목표 지향형 UI.

B군: 인지 정상 + 신체 저하 (노쇠 및 근감소증 관리)

- **의학적 타겟:** 근감소증(Sarcopenia) 타겟 점진적 저항 운동(PRT).
- **분류 기준(예):** 보행속도 0.8m/s 이하 또는 5회 의자 일어서기 12초 이상.
- **운동 처방:** 낙상 예방을 위해 '벽 짚고 까치발 들기', '의자 잡고 일어서기' 등 체중 부하 중심의 하체 근력 운동.
- **인지 중재:** 신체 훈련에 집중하며, 가벼운 성취감 위주의 퍼즐/퀴즈 휴식 게임 제공.

C군: 인지 저하 + 신체 정상 (인지-운동 이중 과제)

- **의학적 타겟:** 경도인지장애(MCI) 지연을 위한 인지-운동 간섭 극복.
- **운동 처방:** 단순 걷기가 아닌 '이중 과제(Dual-Task)' 훈련. 예: 제자리 걷기를 하면서 화면에서 불러주는 과일 이름 개수 세기.
- **인지 중재:** 좌절감을 줄이는 '오류 배제 학습(Errorless Learning)' 기법 적용. 힌트를 충분히 제공하여 특정 뇌 회로 자극.
- **전달 방식:** 직관적인 아이콘과 크고 느린 음성 안내 (쉬운 설명).

D군: 인지 저하 + 신체 저하 (집중 관리 및 낙상 예방)

- **의학적 타겟:** 복합 노쇠, 낙상 고위험군 보존적 관리.
- **운동 처방:** 기립 운동 전면 배제. 의자에 앉은 상태의 관절 가동 운동(Seated exercises, Otego 초기 단계).
- **인지 중재:** 감각 자극과 회상 요법(Reminiscence Therapy) 중심의 단순 활동.
- **전달 방식:** 보호자 모드. 화면 지시문이 보호자나 요양보호사를 향함 ("어르신인 등을 받쳐주세요").

5. 현실적 한계점 및 극복 방안

분야	한계점 및 리스크	디벨롭 및 극복 방안
물리적 공간	보행, 앉았다 일어서기 평가 시 필요한 화각(최소 2~3m 거리)이 일선 복지관에서는 확보하기 어려울 수 있음.	광각 렌즈 적용 및 근거리 모션 추적 AI 알고리즘 최적화, 최소 필요 공간 가이드라인 배포.
개인정보/보안	생체(시선, 동작) 데이터를 클라우드로 전송 시 민감정보 처리 법적 규제 존재.	Edge AI 방식으로 기기 내에서 Skeleton 뼈대 좌표치만 추출, 영상 원본은 즉각 삭제 후 점수만 서버 전송.
의료기기 규제	'처방', '치료' 용어 사용 시 식약처 SaMD (소프트웨어 의료기기) 규제 대상 편입 가능성.	철저한 웰니스(Wellness) 포지셔닝. '맞춤형 건강 가이드', '추천 운동' 등으로 서비스 워딩 순화.
사용자 이탈	지속적인 인지/운동 게임 수행에 대한 지루함과 동기 부족 (Serious game의 한계).	행동 경제학적 보상 루프 적용 (예: 목표 달성 시 가상 반려식물 성장, 보호자 자동 칭찬 알림 연동 등).